

MC521 - Relatório IV

Júlio da Silva Telles

17 de Junho de 2026

1 A - Solve It (UVA - 10341)

O problema consiste em encontrar a raiz da função contínua $f(x)$, onde:

$$f(x) = p * e^{-x} + q * \sin(x) + r * \cos(x) + s * \tan(x) + t * x^2 + u$$

1.1 Solução

Como o domínio de x é restrito ao intervalo $[0, 1]$, podemos utilizar o **Método da Bisseção** (uma adaptação da busca binária para funções contínuas). O algoritmo segue os seguintes passos:

1. **Verificação de Existência:** Pelo Teorema de Bolzano, como a função é contínua, só existirá uma raiz no intervalo se $f(0)$ e $f(1)$ tiverem sinais opostos. Calculamos ambos os valores; se possuírem o mesmo sinal (ambos positivos ou ambos negativos), podemos afirmar com segurança que a equação não possui solução e imprimimos "No solution".
2. **Busca da Raiz:** Caso exista uma solução, inicializamos nossos limites como $a = 0$ e $b = 1$. Em cada iteração, calculamos o ponto médio $m = \frac{a+b}{2}$ e avaliamos $f(m)$. Dependendo do sinal de $f(m)$, substituímos o limite a ou b por m , reduzindo o intervalo de busca pela metade a cada passo.
3. **Condição de Parada:** Como estamos lidando com números de ponto flutuante, o algoritmo repete o processo de divisão até que o tamanho do intervalo seja menor que uma tolerância aceitável (neste caso, utilizamos um erro de $\approx 10^{-10}$ para garantir a precisão exigida de 4 casas decimais).

2 K - K-th Not Divisible by n (CodeForces - 1352C)

O problema consiste em encontrar o k -ésimo número inteiro positivo que não seja divisível por um dado inteiro n .

2.1 Solução

Podemos resolver o problema em complexidade $\mathcal{O}(1)$ utilizando matemática simples, observando o padrão dos números:

1. **Padrão de Blocos:** Os números podem ser agrupados em blocos de tamanho n . Em cada bloco de n números, os primeiros $n - 1$ números não são divisíveis por n (são os números que queremos), e o último número sempre é um múltiplo de n (o número que queremos pular).
2. **Cálculo de Múltiplos Pulados:** Para chegar ao k -ésimo número válido, precisamos descobrir quantos blocos de $n - 1$ elementos nós completamos ou iniciamos. A quantidade de blocos acessados é dada pelo teto da divisão de k por $(n - 1)$, ou seja, $i = \lceil \frac{k}{n-1} \rceil$.
3. **Encontrando o Valor Final:** A quantidade exata de números divisíveis por n que ficaram para trás e precisamos pular é exatamente $i - 1$. Portanto, o nosso resultado procurado será o próprio valor de k somado à quantidade de números inválidos que tivemos que pular no caminho, resultando na fórmula final: $\text{res} = k + i - 1$.